Beispiel:

Eine Sauerstoffflasche mit einem Volumen von 50 l steht unter einem Druck $p_e = 200$ bar. Wie viele Liter Sauerstoff sind in der Flasche enthalten?

Lösung:

geg.: $p_{abs1} = 201$ bar; $V_1 = 50$ l;
$p_{abs2} = 1$ bar (Luftdruck)
ges.: V_2

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

$$V_2 = \frac{p_1 \cdot V_1}{p_2}$$

$$V_2 = \frac{201 \text{ bar} \cdot 50 \text{ l}}{1 \text{ bar}}$$

$$V_2 = 10\,050 \text{ l}$$

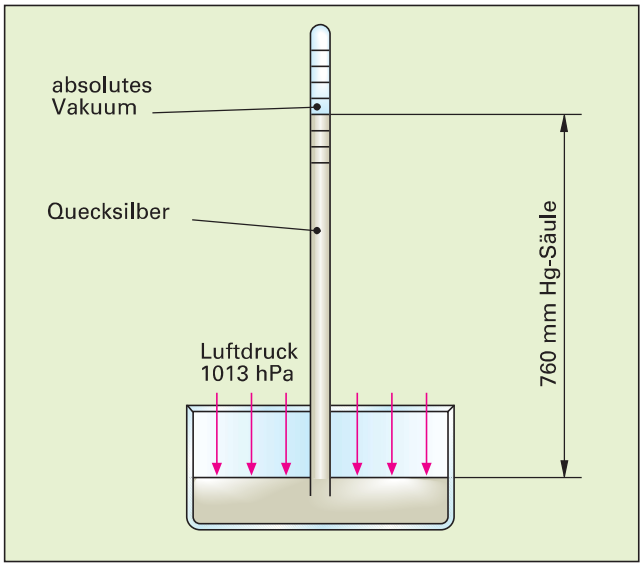
2.2.3.2 Luftdruck

Vergleichbar mit dem hydrostatischen Druck von Flüssigkeiten üben die Luftschichten der Erde auf die Erdoberfläche einen Druck aus (vgl. Kap. 2.1.2), der als **Atmosphärendruck** oder **Umgebungsdruck** p_{amb} bezeichnet wird (vgl. Kap. 2.2.1). Je tiefer die Erdoberfläche liegt, desto höher und damit schwerer ist die auf ihr lastende Luftsäule und desto größer ist folglich der Atmosphärendruck; umgekehrt nimmt er mit zunehmender Höhe stetig ab.

Dieser Luftdruck wurde erstmals von dem italienischen Physiker Torricelli[1)] genau bestimmt. Er benutzte hierzu eine mit Quecksilber gefüllte Glasröhre, die er mit der Öffnung nach unten in einen ebenfalls mit Quecksilber gefüllten Behälter stellte (Bild 1). Die Quecksilbersäule fiel nun soweit nach unten, bis der durch ihre Gewichtskraft verursachte Druck auf das Quecksilberbad dem ebenfalls auf ihm lastenden Luftdruck das Gleichgewicht hielt. Da sich oberhalb der Quecksilbersäule in der Röhre ein Vakuum bildete, war die Höhe der Quecksilbersäule ein eindeutiges Maß für den Luftdruck. Die auf Meereshöhe mit 760 mm gemessene Quecksilbersäule wurde Torricelli zu Ehren als Normal-Luftdruck (N.N.) mit 760 Torr festgelegt.

Umrechnung: 760 mm Hg-Säule ≙ 760 Torr (als Druckeinheit nach dem SI-System nicht mehr erlaubt) = 1 013 mbar = 1 013 hPa.

[1)] Torricelli, Evangelista; ital. Physiker (1608–1647)



1 Luftdruckmessung nach Torricelli

2.2.4 Druckmessgeräte

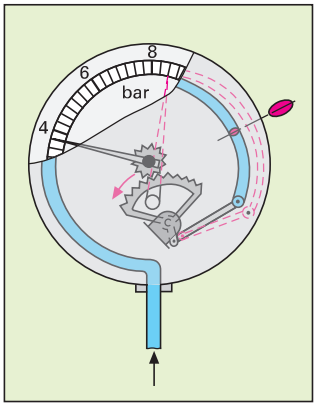
Zur Druckmessung werden je nach Größenordnung des zu messenden Drucks unterschiedliche Druckmessgeräte eingesetzt. Neben **mechanisch** arbeitenden oder direkt abbildenden Messgeräten werden auch **elektronische digital anzeigende Messgeräte** mit Messumformer verwendet.

Zur Druckmessung in Rohrleitungssystemen mit Flüssigkeiten werden überwiegend **Röhrenfeder-Manometer** eingesetzt, in der Gastechnik sowohl **Röhrenfeder-** und **Plattenfeder-Manometer** als auch **U-Rohr-Manometer** für geringe Gasdrücke. In der Abgas- und Raumlufttechnik werden für sehr niedrige Drücke im Bereich von einigen Pascal **Schrägrohr-Manometer** verwendet.

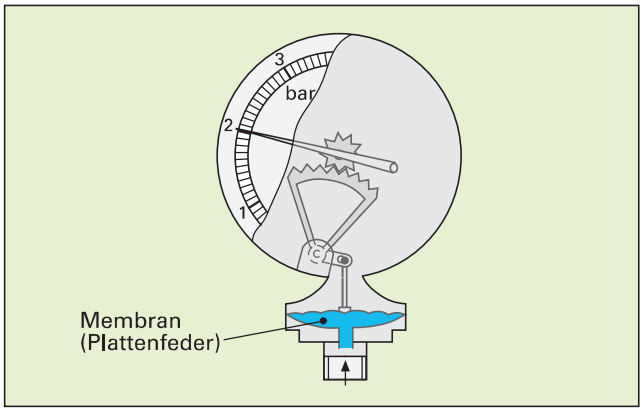
Röhrenfeder-Manometer

Das für hohe Drücke am häufigsten verwendete Messgerät ist das Röhrenfeder-Manometer (Bild 2). Eine bogenartig geformte Röhre mit ovalem Querschnitt besitzt auf ihrer Außenseite eine größere Fläche als auf ihrer Innenseite. Wirkt nun auf die Innenwandungen der Röhre ein Druck, so sind die nach außen gerichteten Kräfte des Röhrenbogens größer als die nach innen gerichteten und die Röhre „biegt sich auf". Diese Bewegung wird auf ein Drehwerk umgesetzt und durch den Zeiger als zunehmender Druck angezeigt.

Da der hydrostatische Druck in einem System direkt proportional zur Höhe der Wassersäule ist, kann die Skala des Messgerätes statt in Bar direkt in Meter geeicht werden. Ein solches Messgerät, das z. B. den Füllstand eines Rohrleitungssystems anzeigt (offene Anlage), heißt **Hydrometer.**



2 Röhrenfeder Manometer



1 Plattenfeder-Manometer

Plattenfeder-Manometer

Das Plattenfeder-Manometer ist ähnlich aufgebaut wie das Röhrenfeder-Manometer, statt einer Röhre ist jedoch eine Plattenfeder eingebaut. Durch den Überdruck in der Plattenkammer wird die gewellte Platte nach oben gedrückt und erfüllt damit die Funktion einer Membrane. Die Hubbewegung wird wiederum auf ein Drehwerk übertragen (Bild 1).

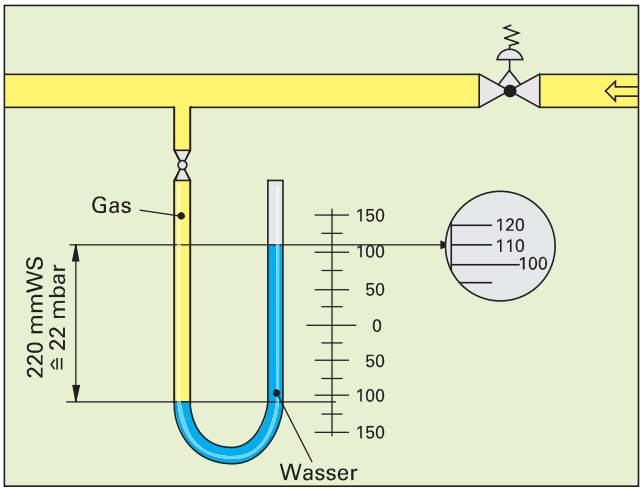
U-Rohr-Manometer

U-Rohr-Manometer (Bild 2) sind einfach aufgebaut und bestehen im Wesentlichen aus zwei parallel angeordneten Röhren, die durch einen 180°-Bogen verbunden sind. Die ablesbare maximale Druckhöhe wird durch die Dichte der gewählten Sperrflüssigkeit und durch die Schenkellänge der Glasröhren bestimmt. U-Rohr-Manometer im Ablesebereich > 100 mbar werden wegen der sonst unhandlichen Länge z. B. mit Quecksilber gefüllt (Beim Umgang mit Quecksilber ist äußerste Vorsicht geboten!). Bei Ablesebereichen < 100 mbar wird meist Wasser, aber auch Spezialöl verwendet. Wasser vereinfacht die Skalenteilung, da jeder verfügbare Maßstab zum Ablesen des Drucks benutzt werden kann. Dabei wird die Höhe des Drucks durch die Differenz der hydrostatischen Drücke der beiden gegenüberliegenden Wassersäulen bestimmt.

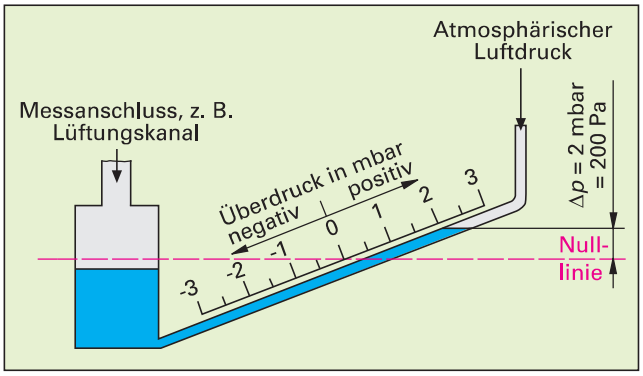
Die Differenz der Wassersäulen des U-Rohr-Manometers bestimmt den abzulesenden Druck.
Zur Erinnerung: 10 mm Wassersäule ≙ 1 mbar

Schrägrohr-Manometer

Für sehr geringe Drücke im Pascal-Ablesebereich werden Schrägrohr-Manometer verwendet. Durch die Schrägstellung des Ableseschenkels wurde es möglich, den ablesbaren Druckbereich größenmäßig zu reduzieren. Weiterhin können über den Anschluss beider Messstutzen Differenzdrücke gemessen werden (vgl. Kap. 19.12.1.1). Hierzu muss der höhere Druck an den Stutzen mit der Flüssigkeits-



2 U-Rohr-Manometer



3 Schrägrohr-Manometer



4 Elektronisches Manometer

vorlage angeschlossen werden, sofern die Skala mit dem Nullpunkt beginnt (Bild 3).

Elektronisches Manometer

Elektronische Manometer sind mit Messumformern ausgerüstet, die die physikalische Größe „Druck" in ein elektrisches Signal umwandeln. Die Messergebnisse werden dabei digital angezeigt.